
Portail Numérique Scolaire

École Les Génies

Cahier de Maintenance

Guide technique du responsable informatique

Document	Cahier de maintenance
Version	1.0
Date	Juillet 2026
Public	Administrateur système / Développeur
Confidentialité	Strictement interne

Table des matières

Introduction

Ce document est le **cahier de maintenance technique** du Portail Numérique de l'École Les Génies. Il est destiné exclusivement au personnel informatique et aux développeurs chargés d'assurer le bon fonctionnement, la mise à jour et la sécurité de la plateforme.

Attention : Avertissement

Ce document contient des informations sensibles (architecture, accès, procédures d'urgence). Il ne doit jamais être partagé avec des utilisateurs finaux.

Chapitre 1

Architecture Technique

1.1 Vue d'ensemble

L'application est composée de trois couches distinctes (Modèle Client-Serveur SPA) :

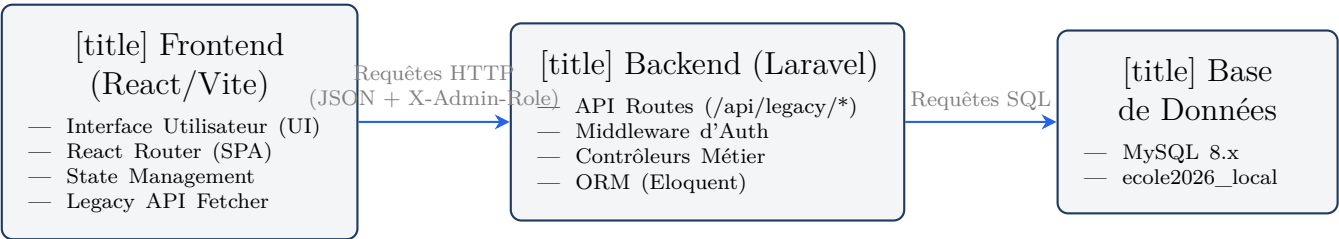


FIGURE 1.1 – Schéma d'architecture et interconnexion des modules

Couche	Technologie	Version	Port	Rôle
Frontend principal	Vite / React	6.x	5173	Interface Admin
Portail Enseignant	Next.js	14+	3001	Interface Enseignant
Portail Parent	Next.js	14+	3002	Interface Parent
Backend API	Laravel	13.x	8000	Serveur REST API
Base de données	MySQL	8.x	3306	Persistance des données

1.2 Arborescence du projet

```
1 projet-BD/
2   backend-app/           # API Laravel (PHP 8.3+)
3     app/Http/Controllers/Legacy/  # Controleurs metier
4     database/migrations/         # Migrations BDD
5     routes/api.php               # Routes API
6     .env                         # Configuration locale
7   fronted/                     # Applications frontend (Node.js)
8     src/                        # Interface Admin (Vite/
                                React)
```

```
9      teacher-page-design/          # Portail Enseignant (Next
      .js)
10     admin-interface-design (2)/    # Portail Parent (Next.js)
11     package.json                   # Scripts de démarrage
12     docs/                          # Documentation (ce fichier)
```

1.3 Flux de communication

Flux général

Navigateur → Frontend (Vite/Next.js) → API REST (Laravel, port 8000) → Base de données MySQL (ecole2026_local)

Toutes les requêtes API passent par `http://localhost:8000/api/legacy/`. Le préfixe **legacy** indique que l'API s'appuie sur la base de données existante de l'école.

Chapitre 2

Installation et Déploiement

2.1 Prérequis

Logiciel	Rôle	Version min.
PHP	Serveur backend Laravel	8.3+
Composer	Gestionnaire de paquets PHP	2.x
Node.js	Exécution du frontend	18+
npm	Gestionnaire de paquets JS	9+
MySQL	Base de données	8.x
Git	Contrôle de version	2.x

2.2 Installation initiale

2.2.1 Backend (Laravel)

```
1 cd projet-BD/backend-app
2
3 # 1. Installer les dependances PHP
4 composer install
5
6 # 2. Copier la configuration
7 cp .env.example .env
8
9 # 3. Configurer le fichier .env
10 nano .env
11 # Renseigner : DB_HOST, DB_PORT, DB_DATABASE, DB_USERNAME,
    DB_PASSWORD
12
13 # 4. Generer la cle applicative
14 php artisan key:generate
15
16 # 5. Lancer les migrations
17 php artisan migrate
18
```

```
19 # 6. Demarrer le serveur
20 php artisan serve --port=8000
```

2.2.2 Frontend (React / Next.js)

```
1 cd projet-BD/fronted
2
3 # 1. Installer les dependances
4 npm install
5
6 # 2. Builder les portails Next.js (a faire une seule fois)
7 npm run build:next
8
9 # 3. Lancer tous les serveurs (mode production léger)
10 npm run dev
```

Scripts disponibles

- `npm run dev` — Mode production (CPU léger, recommandé au quotidien)
- `npm run dev:hot` — Mode développement avec hot-reload complet
- `npm run build:next` — Rebuild des portails Next.js après modification
- `npm run build` — Build de l'interface admin Vite

2.3 Configuration du fichier `.env`

```
1 APP_NAME="Portail_Les_Genies"
2 APP_ENV=production          # local en developpement
3 APP_DEBUG=false            # false en production !
4 APP_URL=http://localhost
5
6 DB_CONNECTION=mysql
7 DB_HOST=127.0.0.1
8 DB_PORT=3306
9 DB_DATABASE=ecole2026_local
10 DB_USERNAME=root
11 DB_PASSWORD=votre_mot_de_passe
12
13 SESSION_DRIVER=database
14 LOG_LEVEL=error            # debug en developpement
```

Sécurité

Ne jamais mettre `APP_DEBUG=true` en production. Cela expose la structure interne du code dans les messages d'erreur.

Chapitre 3

Base de Données

3.1 Connexion et informations générales

Paramètre	Valeur
Système	MySQL 8.x
Base de données	ecole2026_local
Hôte	127.0.0.1 (local)
Port	3306
Encodage	utf8mb4

3.2 Tables principales

Table	Description
users	Comptes utilisateurs (admin, enseignants, parents)
people	Personnes physiques (état civil)
teachers	Enseignants, lien vers people
parents	Parents d'élèves, lien vers people
students	Élèves, lien vers people
subjects	Matières enseignées
school_years	Années académiques
terms	Trimestres
rooms	Salles de classe
classes	Classes (CP, CE1, etc.)
enrollments	Inscriptions des élèves dans les classes
teacher_class_assignments	Affectations titulaires aux classes
grades	Notes des élèves
attendances	Présences et absences
disciplines	Sanctions disciplinaires
payments	Paievements des frais de scolarité
messages	Messages entre admin et parents

3.3 Sauvegardes de la base de données

3.3.1 Sauvegarde manuelle

```
1 # Sauvegarde complete
2 mysqldump -u root -p ecole2026_local > backup_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql
3
4 # Restauration
5 mysql -u root -p ecole2026_local < backup_YYYYMMDD_HHMMSS.sql
```

3.3.2 Sauvegarde automatique (cron)

```
1 # Editer la crontab
2 crontab -e
3
4 # Ajouter la ligne suivante (sauvegarde quotidienne a 2h00)
5 0 2 * * * mysqldump -u root -pMOT_DE_PASSE ecole2026_local \
6 > /backups/ecole_$(date +%Y%m%d).sql
```

Bonne pratique

Conserver les sauvegardes sur un disque externe ou un espace cloud. Tester périodiquement la restauration pour s'assurer de l'intégrité des sauvegardes.

Chapitre 4

API Backend

4.1 Structure des routes

Toutes les routes sont définies dans `backend-app/routes/api.php` sous le préfixe `/api/legacy/`.

Méthode	Endpoint	Description
POST	<code>/auth/login-parent</code>	Connexion parent
POST	<code>/auth/login-teacher</code>	Connexion enseignant
POST	<code>/auth/login-admin</code>	Connexion administrateur
GET	<code>/parent/dashboard</code>	Données tableau de bord parent
GET	<code>/parent/notes/{matricule}</code>	Notes d'un élève
GET	<code>/parent/bulletins/{matricule}</code>	Liste des bulletins
GET	<code>/parent/bulletin-detail/{matricule}/{idTrimes}</code>	Détail bulletin
GET	<code>/teacher/dashboard</code>	Données enseignant
GET	<code>/admin/dashboard</code>	Statistiques admin
GET	<code>/admin/eleves</code>	Liste des élèves
GET	<code>/admin/paiements</code>	Liste des paiements

4.2 Contrôleurs (Controllers)

Les contrôleurs sont dans `app/Http/Controllers/Legacy/` :

Fichier	Responsabilité
<code>LegacyAuthController</code>	Authentification des 3 types d'utilisateurs
<code>LegacyParentDashboardController</code>	Données du portail parent (enfants, notes, bulletins)
<code>LegacyTeacherController</code>	Données du portail enseignant
<code>LegacyStudentController</code>	Gestion des élèves
<code>LegacyDashboardController</code>	Statistiques du tableau de bord admin
<code>LegacyPaymentController</code>	Gestion des paiements et impayés
<code>LegacyDisciplineController</code>	Gestion des sanctions
<code>LegacyMessageController</code>	Messagerie interne
<code>LegacyUserController</code>	Gestion des comptes utilisateurs
<code>LegacyStructureController</code>	Classes, salles, titulaires
<code>LegacyCoursController</code>	Matières et emploi du temps

Chapitre 5

Gestion des Processus et Performances

5.1 Démarrage des serveurs

```
1 # Terminal 1 : Backend Laravel
2 cd projet-BD/backend-app
3 php artisan serve --port=8000
4
5 # Terminal 2 : Frontends (tous les 3 via concurrently)
6 cd projet-BD/fronted
7 npm run dev
```

5.2 Problème de surcharge CPU

Symptôme connu : surcharge CPU

Si la machine est lente et que `htop` montre un *Load Average* élevé (> 4), c'est souvent dû à plusieurs serveurs `next dev` qui tournent simultanément.

Solution immédiate :

```
1 # Tuer tous les processus Next.js et Vite
2 pkill -f "next-server" ; pkill -f "next_dev" ; pkill -f "vite"
3
4 # Relancer proprement
5 cd projet-BD/fronted && npm run dev
```

Explication : Le script `npm run dev` utilise désormais `next start` (mode production, $\sim 1\%$ CPU) au lieu de `next dev` (mode développement, $\sim 30\text{--}50\%$ CPU par serveur). Si des modifications sont apportées aux portails Next.js, il faut rebuild avant de relancer :

```
1 npm run build:next # Rebuild les portails
2 npm run dev        # Relancer
```

5.3 Vérification de l'état des services

```
1 # Verifier les processus actifs
2 ps aux | grep -E "artisan|next|vite" | grep -v grep
3
4 # Verifier les ports utilises
5 ss -tlnp | grep -E "5173|3001|3002|8000"
6
7 # Verifier la connexion a la base de donnees
8 mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;" | grep ecole
```

Chapitre 6

Sécurité

6.1 Authentification

- Les mots de passe sont hachés avec **bcrypt** (12 rounds) via Laravel.
- L'espace administrateur est protégé par un **code d'accès préalable** avant la saisie des identifiants.
- Les sessions utilisateurs sont gérées côté backend via `localStorage` (token JWT ou identifiant de session).

6.2 Gestion des rôles

Rôle	Accès autorisés
directeur / administration fondateur	Tout le module académique, élèves, pédagogie, suivi Idem directeur + gestion utilisateurs + configuration
intendant	Tableau de bord, paiements, impayés, configuration
root	Gestion utilisateurs, configuration système
enseignant	Portail enseignant uniquement (port 3001)
parent	Portail parent uniquement (port 3002)

Compte Root

Le compte **root** a accès à la gestion des utilisateurs et à la configuration système. Son mot de passe doit être unique, complexe (≥ 16 caractères) et connu d'une seule personne de confiance.

6.3 Recommandations de sécurité

1. **Sauvegardes chiffrées** : Chiffrer les dumps MySQL avec GPG avant stockage distant.
2. **HTTPS** : En production, utiliser un reverse proxy (Nginx) avec certificat SSL.
3. **Mises à jour** : Maintenir Laravel et Node.js à jour pour les correctifs de sécurité.

4. **Logs** : Surveiller `backend-app/storage/logs/laravel.log` régulièrement.
5. **Firewall** : En production, n'exposer que les ports nécessaires (80/443).

Chapitre 7

Procédures de Maintenance Courante

7.1 Mise à jour des dépendances

7.1.1 Backend (PHP/Laravel)

```
1 cd backend-app
2 composer update           # Met a jour les paquets
   PHP
3 php artisan migrate      # Applique les nouvelles
   migrations
4 php artisan config:cache  # Vide le cache de
   configuration
5 php artisan route:cache   # Vide le cache des routes
```

7.1.2 Frontend (Node.js)

```
1 cd fronted
2 npm update                # Met a jour les paquets JS
3 npm run build:next        # Rebuild si paquets Next.
   js modifies
```

7.2 Réinitialisation du mot de passe d'un utilisateur

Via l'interface (recommandé) : Menu **Utilisateurs** → sélectionner l'utilisateur → **Réinitialiser MDP**.

Via la base de données (en cas d'urgence) :

```
1 # Generer un hash bcrypt (depuis la console Laravel)
2 cd backend-app
3 php artisan tink
4 >>> Hash::make('NouveauMotDePasse123!')
5
6 # Appliquer dans la BDD
7 mysql -u root -p ecole2026_local -e \
```

```
8 "UPDATE users SET password='HASH_GENERE' WHERE username='  
    identifiant';"
```

7.3 Ajout d'un nouvel enseignant ou parent

1. Se connecter en tant qu'admin (Fondateur ou Root).
2. Aller dans **Utilisateurs** → **Nouvel utilisateur**.
3. Choisir le rôle (Enseignant ou Parent), remplir les informations.
4. Communiquer le mot de passe temporaire généré à l'utilisateur.
5. L'utilisateur se connecte et doit changer son mot de passe.

7.4 Gestion des logs Laravel

```
1 # Consulter les derniers logs  
2 tail -100 backend-app/storage/logs/laravel.log  
3  
4 # Vider les logs (si trop volumineux)  
5 > backend-app/storage/logs/laravel.log
```

Chapitre 8

Résolution de Problèmes Fréquents

Problème	Cause probable	Solution
API répond 500	Erreur PHP / table manquante	Vérifier <code>laravel.log</code>
Page blanche sur le portail	Serveur frontend arrêté	Relancer <code>npm run dev</code>
Connexion refusée (port 8000)	Serveur Laravel arrêté	Relancer <code>php artisan serve</code>
Machine lente / CPU > 80%	Trop de serveurs <code>next dev</code>	<code>kill -f next-server</code> puis <code>npm run dev</code>
Erreur "Table not found"	Migrations non appliquées	<code>php artisan migrate</code>
Erreur CORS	URL backend incorrecte	Vérifier <code>VITE_API_URL</code> dans <code>.env frontend</code>
Bulletin vide	Pas de notes saisies	Vérifier les notes dans le module Notes & Moyennes
Login impossible	MDP incorrect ou BDD hors ligne	Vérifier BDD + reset MDP si nécessaire

8.1 Logs et débogage

```
1 # Logs Laravel (backend)
2 tail -f backend-app/storage/logs/laravel.log
3
4 # Logs Node.js (frontend) - visibles dans le terminal de
   démarrage
5 npm run dev # Les erreurs s'affichent directement
6
7 # Mode debug Laravel (développement uniquement)
8 # Dans .env : APP_DEBUG=true, puis :
9 php artisan config:clear
```

Chapitre 9

Contacts et Responsabilités

Rôle	Contact	Responsabilité
Développeur principal	dev@lesgenies.cm	Maintenance code, déploiements
Administrateur BDD	dba@lesgenies.cm	Sauvegardes, intégrité données
Direction	direction@lesgenies.cm	Validation des mises à jour majeures

En cas d'urgence

Si l'application est totalement inaccessible, la procédure est : (1) vérifier que MySQL tourne, (2) redémarrer les serveurs avec `pskill -f "next-server" && pskill -f vite && pskill -f artisan`, puis relancer le backend et le frontend.